

บันทึกการใช้ Generative AI ตามเกณฑ์ประเมิน 7 หัวข้อ

ระบบจำลอง Browser Navigation (Two Stacks vs ArrayList)

1. ตารางบันทึกการใช้ AI และการปรับปรุงแก้ไขโดยนักศึกษา			
งานที่ใช้ AI ช่วย	ผลลัพธ์จาก AI	วิธีตรวจสอบ	สิ่งที่แก้ไขโดยนักศึกษา
สร้าง Pseudocode	AI สร้าง Pseudocode เบื้องต้นแต่ยังไม่มีการจัดการคืนค่าสถานะหน้าเว็บอย่างชัดเจน	Trace ตรรกะทีละขั้น และเทียบกับพฤติกรรม LIFO ของเบราวเซอร์	เพิ่มการคืนค่า <code>currentPage</code> และโครงสร้างระบุ INPUT / OUTPUT ให้ละเอียดตามข้อกำหนด
วิเคราะห์ Big-O	AI ระบุภาพรวมของคำสั่ง VISIT เป็น $O(1)$	ตรวจสอบการทำงานของ <code>historyList.subList().clear()</code> ใน ArrayList	แก้ไข Worst Case ของวิธี ArrayList เป็น $O(n)$ เนื่องจากต้องวนลบและเลื่อนข้อมูลช่วงท้าย
สร้าง Test Cases	AI เสนอเคสพื้นฐาน 5 กรณี	ตรวจสอบกับข้อกำหนดภาคบังคับและ Edge Cases ของระบบ	เพิ่มเคสตรวจสอบ Stack Underflow (Back/Forward ขณะว่างเปล่า) และเคส Scale 50,000 หน้าให้ครบ 8 กรณี

2. รายละเอียดหลักฐาน 7 ประเด็นตามเกณฑ์	
1. Prompt ที่ใช้: สร้างการเจาะจงโครงสร้าง เช่น "ขอ Pseudocode ของอัลกอริทึม 2 วิธี (Two-Stack และ ArrayList) พร้อมวิเคราะห์ Big-O แยกรายฟังก์ชัน" 2. คำตอบ / Source Code จาก AI: ได้รับโครงสร้างคลาส <code>TwoStackBrowser</code>, <code>ArrayListBrowser</code> และส่วนทดสอบ Benchmark เบื้องต้น 3. ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ: - การวิเคราะห์ Time Complexity ของ ArrayList ในตอนแรกไม่ได้แยก Worst Case ของการลบ Sublist ขนาดใหญ่ - Pseudocode เริ่มต้นยังขาดการจัดการคืนค่าตัวแปรอ้างอิงและการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดกรณี Stack ว่างเปล่า 4. ส่วนที่นักศึกษาแก้ไข: - ปรับปรุงโค้ด Java ให้มีการตรวจสอบเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Validation) และเพิ่ม <code>visitedTime</code> ในโมเดล Page - แก้ไขตาราง Time Complexity ให้แยกกรณี Best, Average และ Worst Case อย่างถูกต้องตามทฤษฎี 5. วิธีตรวจสอบความถูกต้อง: ใช้วิธี Manual Dry Run ใส่สถานะตาราง Step-by-step ทีละคำสั่ง และรัน Benchmark จริงด้วย <code>System.nanoTime()</code> เพื่อยืนยันผลลัพธ์ 6. การวิเคราะห์ Big-O ของนักศึกษาเอง: - Two-Stack: <code>VISIT/BACK/FORWARD = $O(1)$</code>, <code>DISPLAY = $O(n)$</code>, <code>Space = $O(n)$</code> - ArrayList: <code>BACK/FORWARD = $O(1)$</code>, <code>VISIT (Worst Case) = $O(n)$</code>, <code>DISPLAY = $O(n)$</code>, <code>Space = $O(n)$</code> 7. Reflection เกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของ AI: - ข้อดี: ช่วยขึ้นโครงร่างคลาสและโครงสร้างตารางได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นภาพรวมการเปรียบเทียบเชิงสถาปัตยกรรมชัดเจน - ข้อจำกัด: AI อาจมองข้ามพฤติกรรมเฉพาะระดับ Low-level เช่น การของ Memory Deallocation และการเลื่อนข้อมูลใน Dynamic Array นักศึกษาจึงต้องมีความรู้พื้นฐานเพื่อตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องเสมอ	